RHEL 8

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/nvme_rhel_86.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

RHEL 8 1
NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.6 mit ONTAP 1
NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.5 mit ONTAP 13
NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.4 mit ONTAP 26
NVMe/FC-Host-Konfiguration für RHEL 8.3 mit ONTAP 41
NVMe/FC-Host-Konfiguration für RHEL 8.2 mit ONTAP 51
NVMe/FC-Host-Konfiguration für RHEL 8.1 mit ONTAP 60

RHEL 8

NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.6 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Transportstoffe) werden mit RHEL 8.6 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent in der NVMe-of Umgebung und ist derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.6 und ONTAP als Ziel wurden hier dokumentiert.

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- RHEL 8.6 unterstützt zusätzlich zu NVMe/FC NVMe/TCP (als Technology Preview Feature). Das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket kann ONTAP Details sowohl für NVMe/FC als auch für NVMe/TCP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- Bei RHEL 8.6 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.6 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.6 – Versionshinweise" Entsprechende Details.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

1. Installieren Sie RHEL 8.6 auf dem Server. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.6-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.6-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

Beispiel:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
```

4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

> Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, wird die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs empfohlen. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung enable_foreign zum erfolgen `/etc/multipath.conf` Datei:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten ein MDTS (MAX Data Transfer Size) von 8, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen sollte. Um jedoch I/O-Anforderungen mit einer Größe von 1 MB für den Broadcom NVMe/FC-Host zu geben, wird der lpfc-Parameter verwendet `lpfc_sg_seg_cnt` Sollte auch bis zu 256 vom Standardwert 64 angestoßen werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Fügen Sie den Wert hinzu `256` In den jeweiligen Bereichen ein `modprobe lpfc.conf` Datei:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die oben genannte Einstellung angewendet wurde, indem Sie die entsprechende Option prüfen `sysfs` Wert:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Jetzt sollte der Broadcom FC-NVMe-Host bis zu 1 MB I/O-Anfragen an den ONTAP Namespace-Geräten senden können.

Marvell/QLogic

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.6 Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung von entscheidender Bedeutung sind.

1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   ```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Konfiguration von NVMe/TCP

Im Gegensatz zu NVMe/FC verfügt NVMe/TCP über keine automatische Verbindungsfunktion. Es gibt zwei wesentliche Einschränkungen für den Linux NVMe/TCP-Host:

- **Kein automatischer erneuten Verbindungsaufbau nach der Wiederherstellung von Pfaden** NVMe/TCP kann nicht automatisch eine Verbindung zu einem Pfad herstellen, der über den Standard hinaus wiederhergestellt ist `ctrl-loss-tmo` Timer von 10 Minuten nach einem Pfad nach unten.
- **Beim Host-Bootup kann keine automatische Verbindung hergestellt werden** NVMe/TCP kann auch beim Host-Bootup nicht automatisch eine Verbindung herstellen.

Sie sollten den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen, um Zeitüberschreitungen zu vermeiden. Sie können den Wiederholungszeitraum erhöhen, indem Sie den Wert des Ctrl_Loss_tmo-Timers erhöhen. Im Folgenden sind die Details aufgeführt:

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Fehlerbehebung

Bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei NVMe/FC-Fehlern beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Konfiguration ausführen, die den IMT-Spezifikationen entspricht, und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten fort, um Probleme auf der Host-Seite zu beheben.

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die einstellen `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Befehl zum Neuerstellen des `initramfs` Und starten Sie den Host neu.

3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx Verbose Logging

Es gibt keinen ähnlichen spezifischen qla2xxx Logging für NVMe/FC wie für lpfc Treiber. Daher können Sie den allgemeinen Qla2xxx-Protokollierungslevel mit den folgenden Schritten einstellen:

1. Fügen Sie den hinzu `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` Wert zum entsprechenden `modprobe qla2xxx conf` Datei:
2. Erstellen Sie den neu `initramfs` Durch Ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
3. Vergewissern Sie sich nach dem Neubooten, dass die ausführliche Protokollierung wie folgt angewendet wurde:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Gängige nvme-cli-Fehler und Behelfslösungen

Die von angezeigten Fehler `nvme-cli` Während der NVMe-Erkennung werden nvme Connect oder nvme-Connect-alle Vorgänge sowie die Problemumgehungen in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fehleranzeige von `nvme-cli`	**Wahrscheinliche Ursache**	**Behelfslösung**
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Falsche Syntax	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Syntax für die oben genannten nvme-Befehle verwenden.

Fehleranzeige von `nvme-cli`	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Dies kann durch mehrere Probleme ausgelöst werden. Das Übergeben falscher Argumente an die nvme-Befehle ist eine der häufigsten Ursachen.	• Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Argumente (z. B. korrekte WWNN-Zeichenfolge, WWPN-Zeichenfolge und mehr) an die Befehle übergeben haben.
		• Wenn die Argumente richtig sind, aber Sie sehen immer noch diesen Fehler, überprüfen Sie, ob die `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Die Ausgabe ist richtig, der NVMe-Initiator wird als angezeigt `Enabled`, Und die NVMe/FC-Ziel-LIFs werden hier unter den Abschnitten für Remote-Ports richtig angezeigt. Beispiel:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Wenn die Ziel-LIFs nicht wie oben in der ausgabe von nvme_info angezeigt werden, überprüfen Sie den `/var/log/messages` Und `dmesg` Ausgabe bei verdächtigen NVMe/FC-Fehlern und entsprechende Meldung oder Korrektur.

Fehleranzeige von `nvme-cli`	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`No discovery log entries to fetch`	Allgemein gesehen ob das `/etc/nvme/hostnqn` Es wurde keine Zeichenfolge in das entsprechende Subsystem auf dem NetApp Array hinzugefügt oder eine falsche Zeichenfolge `hostnqn` Der String wurde dem jeweiligen Subsystem hinzugefügt.	Stellen Sie genau sicher `/etc/nvme/hostnqn` String wird dem entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt (überprüfen Sie über die `vserver nvme subsystem host show` Befehl).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Zeigt an, ob bereits Controller-Zuordnungen oder angegebene Operation erstellt wurden oder gerade erstellt wird. Dies könnte im Rahmen der oben installierten Skripts zur automatischen Verbindung geschehen.	Keine. Für `nvme discover`, Versuchen Sie, diesen Befehl nach einiger Zeit auszuführen. Für `nvme connect` Und `connect-all`, Ausführen des `nvme list` Befehl zum Überprüfen, ob die Namespace-Geräte bereits erstellt und auf dem Host angezeigt werden.

Wann wenden Sie sich an den technischen Support

Wenn Sie immer noch Probleme haben, sammeln Sie die folgenden Dateien und Befehlsausgaben, und wenden Sie sich an den technischen Support, um eine weitere Bewertung zu erhalten:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.5 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Transportstoffe) werden mit RHEL 8.5 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent in der NVMe-of Umgebung und ist derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.5 und ONTAP als Ziel wurden hier dokumentiert.

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- RHEL 8.5 unterstützt zusätzlich zu NVMe/FC NVMe/TCP (als Technology Preview Feature). Das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC als auch für NVMe/TCP-Namespaces an.

Bekannte Einschränkungen

- Bei RHEL 8.5 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.5 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.5 – Versionshinweise" Entsprechende Details.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

1. Installieren Sie RHEL 8.5 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.5 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-348.el8.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

5. Starten Sie den Host neu.

> Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, wird die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs empfohlen. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung enable_foreign zum erfolgen `/etc/multipath.conf` Datei:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

6. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten ein MDTS (MAX Data Transfer Size) von 8, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen sollte. Um jedoch I/O-Anforderungen mit einer Größe von 1 MB für den Broadcom NVMe/FC-Host zu geben, wird der lpfc-Parameter verwendet `lpfc_sg_seg_cnt` Sollte auch bis zu 256 vom Standardwert 64 angestoßen werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Fügen Sie den Wert hinzu `256` In den jeweiligen Bereichen ein `modprobe lpfc.conf` Datei:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die oben genannte Einstellung angewendet wurde, indem Sie die entsprechende Option prüfen `sysfs` Wert:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Jetzt sollte der Broadcom FC-NVMe-Host bis zu 1 MB I/O-Anfragen an den ONTAP Namespace-Geräten senden können.

Marvell/QLogic

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.5 GA Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung von entscheidender Bedeutung sind.

1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   ```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Konfiguration von NVMe/TCP

Im Gegensatz zu NVMe/FC verfügt NVMe/TCP über keine automatische Verbindungsfunktion. Es gibt zwei wesentliche Einschränkungen für den Linux NVMe/TCP-Host:

- **Kein automatischer erneuten Verbindungsaufbau nach der Wiederherstellung von Pfaden** NVMe/TCP kann nicht automatisch eine Verbindung zu einem Pfad herstellen, der über den Standard hinaus wiederhergestellt ist `ctrl-loss-tmo` Timer von 10 Minuten nach einem Pfad nach unten.
- **Beim Host-Bootup kann keine automatische Verbindung hergestellt werden** NVMe/TCP kann auch beim Host-Bootup nicht automatisch eine Verbindung herstellen.

Sie sollten den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen, um Zeitüberschreitungen zu vermeiden. Sie können den Wiederholungszeitraum erhöhen, indem Sie den Wert des Ctrl_Loss_tmo-Timers erhöhen. Im Folgenden sind die Details aufgeführt:

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all so, dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts wiederholt. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und `load balancing iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ----------------------------------
/dev/nvme0n1    814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Fehlerbehebung

Bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei NVMe/FC-Fehlern beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Konfiguration ausführen, die den IMT-Spezifikationen entspricht, und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten fort, um Probleme auf der Host-Seite zu beheben.

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die einstellen `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Befehl zum Neuerstellen des `initramfs` Und starten Sie den Host neu.

3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx Verbose Logging

Es gibt keinen ähnlichen spezifischen qla2xxx Logging für NVMe/FC wie für lpfc Treiber. Daher können Sie den allgemeinen Qla2xxx-Protokollierungslevel mit den folgenden Schritten einstellen:

1. Fügen Sie den hinzu `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` Wert zum entsprechenden `modprobe qla2xxx conf` Datei:
2. Erstellen Sie den neu `initramfs` Durch Ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
3. Vergewissern Sie sich nach dem Neubooten, dass die ausführliche Protokollierung wie folgt angewendet wurde:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Gängige nvme-cli-Fehler und Behelfslösungen

Die von angezeigten Fehler `nvme-cli` Während der NVMe-Erkennung werden nvme Connect oder nvme-Connect-alle Vorgänge sowie die Problemumgehungen in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fehleranzeige von `nvme-cli`	**Wahrscheinliche Ursache**	**Behelfslösung**
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Falsche Syntax	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Syntax für die oben genannten nvme-Befehle verwenden.

Fehleranzeige von `nvme-cli`	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Dies kann durch mehrere Probleme ausgelöst werden. Das Übergeben falscher Argumente an die nvme-Befehle ist eine der häufigsten Ursachen.	• Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Argumente (z. B. korrekte WWNN-Zeichenfolge, WWPN-Zeichenfolge und mehr) an die Befehle übergeben haben.
		• Wenn die Argumente richtig sind, aber Sie sehen immer noch diesen Fehler, überprüfen Sie, ob die `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Die Ausgabe ist richtig, der NVMe-Initiator wird als angezeigt `Enabled`, Und die NVMe/FC-Ziel-LIFs werden hier unter den Abschnitten für Remote-Ports richtig angezeigt. Beispiel:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Wenn die Ziel-LIFs nicht wie oben in der ausgabe von nvme_info angezeigt werden, überprüfen Sie den `/var/log/messages` Und `dmesg` Ausgabe bei verdächtigen NVMe/FC-Fehlern und entsprechende Meldung oder Korrektur.

Fehleranzeige von `nvme-cli`	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`No discovery log entries to fetch`	Allgemein gesehen ob das `/etc/nvme/hostnqn` Es wurde keine Zeichenfolge in das entsprechende Subsystem auf dem NetApp Array hinzugefügt oder eine falsche Zeichenfolge `hostnqn` Der String wurde dem jeweiligen Subsystem hinzugefügt.	Stellen Sie genau sicher `/etc/nvme/hostnqn` String wird dem entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt (überprüfen Sie über die `vserver nvme subsystem host show` Befehl).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Zeigt an, ob bereits Controller-Zuordnungen oder angegebene Operation erstellt wurden oder gerade erstellt wird. Dies könnte im Rahmen der oben installierten Skripts zur automatischen Verbindung geschehen.	Keine. Für `nvme discover`, Versuchen Sie, diesen Befehl nach einiger Zeit auszuführen. Für `nvme connect` Und `connect-all`, Ausführen des `nvme list` Befehl zum Überprüfen, ob die Namespace-Geräte bereits erstellt und auf dem Host angezeigt werden.

Wann wenden Sie sich an den technischen Support

Wenn Sie immer noch Probleme haben, sammeln Sie die folgenden Dateien und Befehlsausgaben, und wenden Sie sich an den technischen Support, um eine weitere Bewertung zu erhalten:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.4 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Transportstoffe) werden mit RHEL 8.4 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent in der NVMe-of Umgebung und ist derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.4 und ONTAP als Ziel wurden hier dokumentiert.

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- RHEL 8.2 starten, `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich auf diese nativen, automatischen Verbindungsskripte verlassen, anstatt die von einem externen Anbieter bereitgestellten External-Box Auto-Connect-Skripte installieren zu müssen.
- Starten von RHEL 8.2, eine native `udev` Regel ist bereits als Teil des angegeben `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Sie müssen diese Regel nicht mehr manuell erstellen (wie in RHEL 8.1 ausgeführt).
- Ab RHEL 8.2 kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben gemeinsamen Host ausgeführt werden. Es wird also von einer häufig implementierten Host-Konfiguration für Kunden ausgegangen. Daher können Sie für SCSI konfigurieren `dm-multipath` Wie üblich bei SCSI LUNs führt dies zu `mpath` Geräte, während NVMe Multipath verwendet werden kann, um NVMe-of Multipath-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
- Ab RHEL 8.2 wird das NetApp-Plugin in der nativen Version verwendet `nvme-cli` Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- Bei RHEL 8.4 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.4 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.4 – Versionshinweise" Entsprechende Details.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

1. Installieren Sie RHEL 8.4 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.4 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.4-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

```
# uname -r
4.18.0-305.el8.x86_64
```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-305.el8.x86_64
```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

   Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, wird die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs empfohlen. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung enable_foreign zum erfolgen `/etc/multipath.conf` Datei:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

7. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und Sie können die Ziel-LIFs sehen.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten ein MDTS (MAX Data Transfer Size) von 8, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen sollte. Um jedoch I/O-Anforderungen mit einer Größe von 1 MB für den Broadcom NVMe/FC-Host zu geben, wird der lpfc-Parameter verwendet `lpfc_sg_seg_cnt` Sollte auch bis zu 256 vom Standardwert 64 angestoßen werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Fügen Sie den Wert hinzu `256` In den jeweiligen Bereichen ein `modprobe lpfc.conf` Datei:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die oben genannte Einstellung angewendet wurde, indem Sie die entsprechende Option prüfen `sysfs` Wert:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Jetzt sollte der Broadcom FC-NVMe-Host bis zu 1 MB I/O-Anfragen an den ONTAP Namespace-Geräten senden können.

Marvell/QLogic

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.4 GA Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung von entscheidender Bedeutung sind.

1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
   ```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Konfiguration von NVMe/TCP

Im Gegensatz zu NVMe/FC verfügt NVMe/TCP über keine automatische Verbindungsfunktion. Es gibt zwei wesentliche Einschränkungen für den Linux NVMe/TCP-Host:

- **Kein automatischer erneuten Verbindungsaufbau nach der Wiederherstellung von Pfaden** NVMe/TCP kann nicht automatisch eine Verbindung zu einem Pfad herstellen, der über den Standard hinaus wiederhergestellt ist `ctrl-loss-tmo` Timer von 10 Minuten nach einem Pfad nach unten.
- **Beim Host-Bootup kann keine automatische Verbindung hergestellt werden** NVMe/TCP kann auch beim Host-Bootup nicht automatisch eine Verbindung herstellen.

Sie sollten den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen, um Zeitüberschreitungen zu vermeiden. Sie können den Wiederholungszeitraum erhöhen, indem Sie den Wert des Ctrl_Loss_tmo-Timers erhöhen. Im Folgenden sind die Details aufgeführt:

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Ein weiteres Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Ein weiteres Beispiel:

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Ein weiteres Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Fehlerbehebung

Bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei NVMe/FC-Fehlern beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Konfiguration ausführen, die den IMT-Spezifikationen entspricht, und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten fort, um Probleme auf der Host-Seite zu beheben.

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die einstellen `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Befehl zum Neuerstellen

des `initramfs` Und starten Sie den Host neu.

3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx Verbose Logging

Es gibt keinen ähnlichen spezifischen qla2xxx Logging für NVMe/FC wie für lpfc Treiber. Daher können Sie den allgemeinen Qla2xxx-Protokollierungslevel mit den folgenden Schritten einstellen:

1. Fügen Sie den hinzu `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` Wert zum entsprechenden `modprobe qla2xxx conf` Datei:
2. Erstellen Sie den neu `initramfs` Durch Ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
3. Vergewissern Sie sich nach dem Neubooten, dass die ausführliche Protokollierung wie folgt angewendet wurde:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Gängige nvme-cli-Fehler und Behelfslösungen

Die von angezeigten Fehler `nvme-cli` Während der NVMe-Erkennung werden nvme Connect oder nvme-Connect-alle Vorgänge sowie die Problemumgehungen in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fehleranzeige von `nvme-cli`	**Wahrscheinliche Ursache**	**Behelfslösung**
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Falsche Syntax	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Syntax für die oben genannten nvme-Befehle verwenden.

Fehleranzeige von `nvme-cli`	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Dies kann durch mehrere Probleme ausgelöst werden. Das Übergeben falscher Argumente an die nvme-Befehle ist eine der häufigsten Ursachen.	• Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Argumente (z. B. korrekte WWNN-Zeichenfolge, WWPN-Zeichenfolge und mehr) an die Befehle übergeben haben.
		• Wenn die Argumente richtig sind, aber Sie sehen immer noch diesen Fehler, überprüfen Sie, ob die `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Die Ausgabe ist richtig, der NVMe-Initiator wird als angezeigt `Enabled`, Und die NVMe/FC-Ziel-LIFs werden hier unter den Abschnitten für Remote-Ports richtig angezeigt. Beispiel:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Wenn die Ziel-LIFs nicht wie oben in der ausgabe von nvme_info angezeigt werden, überprüfen Sie den `/var/log/messages` Und `dmesg` Ausgabe bei verdächtigen NVMe/FC-Fehlern und entsprechende Meldung oder Korrektur.

Fehleranzeige von `nvme-cli`	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`No discovery log entries to fetch`	Allgemein gesehen ob das `/etc/nvme/hostnqn` Es wurde keine Zeichenfolge in das entsprechende Subsystem auf dem NetApp Array hinzugefügt oder eine falsche Zeichenfolge `hostnqn` Der String wurde dem jeweiligen Subsystem hinzugefügt.	Stellen Sie genau sicher `/etc/nvme/hostnqn` String wird dem entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt (überprüfen Sie über die `vserver nvme subsystem host show` Befehl).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Zeigt an, ob bereits Controller-Zuordnungen oder angegebene Operation erstellt wurden oder gerade erstellt wird. Dies könnte im Rahmen der oben installierten Skripts zur automatischen Verbindung geschehen.	Keine. Für `nvme discover`, Versuchen Sie, diesen Befehl nach einiger Zeit auszuführen. Für `nvme connect` Und `connect-all`, Ausführen des `nvme list` Befehl zum Überprüfen, ob die Namespace-Geräte bereits erstellt und auf dem Host angezeigt werden.

Wann wenden Sie sich an den technischen Support

Wenn Sie immer noch Probleme haben, sammeln Sie die folgenden Dateien und Befehlsausgaben, und wenden Sie sich an den technischen Support, um eine weitere Bewertung zu erhalten:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für RHEL 8.3 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für RHEL 8.3 unterstützt. Auf dem RHEL 8.3 Host werden sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr über dieselben FC-Initiator-Adapter-Ports (Fibre Channel) ausgeführt. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Bei RHEL 8.3 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren. Im nächsten Abschnitt „Aktivieren von NVMe/FC auf RHEL 8.3“ werden die entsprechenden Schritte beschrieben.

NVMe/FC bei RHEL 8.3 aktivieren

1. Installieren Sie Red hat Enterprise Linux 8.3 GA auf dem Server.

   Wenn Sie ein Upgrade von RHEL 8.2 auf RHEL 8.3 mit durchführen `yum update/upgrade`, Ihr `/etc/nvme/host*` Dateien können verloren gehen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Verlust von Dateien zu vermeiden:

   a. Sichern Sie Ihre Daten `/etc/nvme/host*` Dateien:

   b. Wenn Sie eine manuelle Bearbeitung haben `udev` Regel entfernen:

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Führen Sie das Upgrade durch.

   d. Führen Sie nach Abschluss des Upgrades den folgenden Befehl aus:

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Stellen Sie die Host-Dateien unter wieder her `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Kopieren Sie das Original `/etc/nvme/host*` Inhalt vom Backup zu den eigentlichen Host-Dateien unter `/etc/nvme/`.

2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Red hat Enterprise Linux-Kernel ausführen.

```
# uname -r
4.18.0-240.el8.x86_64
```

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

3. Installieren Sie das nvme-cli-Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
```

4. NVMe Multipath im Kernel aktivieren

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

5. Prüfen Sie auf dem RHEL 8.3-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, verwenden Sie den `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der Host-NQN-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um die NQM-Zeichenfolge von /etc/nvme/hostnqn auf dem Host anzupassen.

6. Starten Sie den Host neu.
7. Aktualisieren Sie die `enable_foreign` Einstellung *(optional)*.

> Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben RHEL 8.3-Host ausführen möchten, empfehlen wir die Verwendung von in-Kernel-NVMe Multipath für ONTAP-Namespaces bzw. dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Sie sollten auch die ONTAP-Namespaces in dm-Multipath auf eine Blacklist setzen, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Dazu fügen Sie die hinzu `enable_foreign` Einstellung auf die /etc/Multipath.conf, wie unten gezeigt.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd`.

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Stellen Sie sicher, dass die Namespaces erstellt und auf dem Host ordnungsgemäß erkannt wurden.

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device               Vserver            Namespace Path
NSID                      UUID                     Size
--------------- ---------------
----------------------------------------------  --------
--------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

   Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
6. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware sowie den Inbox-Treiber verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

8. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

    Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

    ```
    # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
    ```

11. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
12. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die Einstellung des Treibers lpfc_log_verbose auf einen der folgenden Werte setzen, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für RHEL 8.2 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für RHEL 8.2 unterstützt. Auf dem RHEL 8.2 Host werden sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr über dieselben FC-Initiator-Adapter-Ports (Fibre Channel) ausgeführt. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Bei RHEL 8.2 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren. Im nächsten Abschnitt „Aktivieren von NVMe/FC auf RHEL 8.2“ werden die entsprechenden Schritte beschrieben.

NVMe/FC bei RHEL 8.2 aktivieren

1. Installieren Sie Red hat Enterprise Linux 8.2 GA auf dem Server.

   Wenn Sie ein Upgrade von RHEL 8.1 auf RHEL 8.2 mit durchführen `yum update/upgrade`, Ihr `/etc/nvme/host*` Dateien können verloren gehen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Verlust von Dateien zu vermeiden:

   a. Sichern Sie Ihre Daten `/etc/nvme/host*` Dateien:

   b. Wenn Sie eine manuelle Bearbeitung haben `udev` Regel entfernen:

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Führen Sie das Upgrade durch.

   d. Führen Sie nach Abschluss des Upgrades den folgenden Befehl aus:

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Stellen Sie die Host-Dateien unter wieder her `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Kopieren Sie das Original `/etc/nvme/host*` Inhalt vom Backup zu den eigentlichen Host-Dateien unter `/etc/nvme/`.

2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Red hat Enterprise Linux-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-193.el8.x86_64
   ```

   Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

3. Installieren Sie das nvme-cli-Paket.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
   ```

4. NVMe Multipath im Kernel aktivieren

   ```
   # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-193.el8.x86_64
   ```

5. Prüfen Sie auf dem RHEL 8.2-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

   Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, verwenden Sie den `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der Host-NQN-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um die NQM-Zeichenfolge von /etc/nvme/hostnqn auf dem Host anzupassen.

6. Starten Sie den Host neu.
7. Aktualisieren Sie die `enable_foreign` Einstellung *(optional)*.

   Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben RHEL 8.2-Host ausführen möchten, empfehlen wir die Verwendung von in-Kernel-NVMe Multipath für ONTAP-Namespaces bzw. dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Sie sollten auch die ONTAP-Namespaces in dm-Multipath auf eine Blacklist setzen, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Dazu fügen Sie die hinzu `enable_foreign` Einstellung auf die /etc/Multipath.conf, wie unten gezeigt.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd`.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

   Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
6. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware sowie den Inbox-Treiber verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

    Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

    ```
    # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
    ```

11. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
12. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die Einstellung des Treibers lpfc_log_verbose auf einen der folgenden Werte setzen, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für RHEL 8.1 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für die folgenden RHEL-Versionen unterstützt:

- RHEL 8.1

Auf dem RHEL 8.1-Host können NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Sie können das vom HBA-Anbieter bereitgestellte externe Skript für die automatische Verbindung verwenden.
- NVMe Multipath ist standardmäßig deaktiviert. Sie muss manuell aktiviert werden. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf RHEL 8.1 werden Schritte beschrieben.
- Standardmäßig ist der Round-Robin-Lastenausgleich nicht aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf RHEL 8.1 werden Schritte beschrieben.

NVMe/FC bei RHEL 8.1 aktivieren

1. Installieren Sie Red hat Enterprise Linux 8.1 auf dem Server.
2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Red hat Enterprise Linux-Kernel

ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
4.18.0-147.el8.x86_64
```

3. Installieren Sie das paket nvme-cli-1.8.1-3.el8.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
```

4. NVMe Multipath im Kernel aktivieren

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-147.el8.x86_64
```

5. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules hinzu. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

6. Prüfen Sie auf dem RHEL 8.1-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, damit sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge von /etc/nvme/hostnqn auf dem Host übereinstimmen.

7. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie in der NetApp Interoperabilitätsmatrix.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Kopieren Sie den Broadcom lpfc-OuttBox-Treiber und die Skripts zur automatischen Verbindung.

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> Die nativen Treiber, die mit dem Betriebssystem gebündelt werden, werden als Inbox-Treiber bezeichnet. Wenn Sie die outbox-Treiber herunterladen (Treiber, die nicht in der OS-Version enthalten sind), ist ein Skript zur automatischen Verbindung im Download enthalten und sollte im Rahmen der Treiberinstallation installiert werden.

3. Starten Sie den Host neu.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware, den Outbox-Treiber und die Autoconnect-Paketversionen verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Stellen Sie sicher, dass lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-LIFs ausgeführt werden können.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die Einstellung des Treibers lpfc_log_verbose auf einen der folgenden Werte setzen, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.